Prova 1

Profa: Marina Fuzaro 25/04/2023

Ecologia - Cálculo I / Cálculo I para Ecólogos

Nome: _____

Questões	Valores	Notas
I	1	
II	1,5	
III	2	
IV	2	
V	1,5	
VI	2	
Bônus	1	
Total	11	

Respostas sem justificativas serão desconsideradas. Cite os resultados que você utilizar na resolução dos exercícios.

Escolha uma entre as duas questões abaixo para ser a Questão I:

Questão 1 (1 ponto). *Vinte camundongos experimentais numerados* $1, 2, \cdots, 20$ *são testados para ver se reagem a uma certa dose de estricnina. Associamos o número um a um camundongo se ele reage positivamente, caso contrário, o número zero. Esta associação é uma função. Por que? Determine o domínio e a imagem dessa função. Ela é injetora?*

Questão 2 (1 ponto). *Seja* $f(x) = \sqrt{x}$. *Qual deve ser o domínio desta função? E a imagem? Ela é injetora?*

Escolha uma entre as duas questões abaixo para ser a Questão II

Questão 3 (1,5 ponto). *Ching Chun Li em uma análise de heterozigose decrescente estuda a equação quadrática em* λ*:* $2N\lambda^2 - 2(N-1)\lambda - 1 = 0$. *Mostre que a equação tem duas raízes reais diferentes para todos os valores da constante* N *exceto para* $N = 0$.

Questão 4 (1,5 ponto). *A concentração de dióxido de carbono na faixa de clima ativo de 9 a* 12km *de altura foi de* 313ppm *em 1960 e* 321ppm *em 1970. Houve um aumento monótono. Usando extrapolação linear, estime a concentração de* CO_2 *para os anos de 1980, 1990 e 2000 (ppm = partes por milhão) e determine a função que dará a concentração de* CO_2 *a cada 10 anos, usando 1960 como* $x = 1$.

Escolha duas entre as três questões abaixo para Questão III e Questão IV

Questão 5 (2 pontos). *Calcule*

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{h+x}-\sqrt{x}}{h}$$

Questão 6 (2 pontos). *Usando o teorema do confronto, calcule*

$$\lim_{x\to 0} x\cos x$$

Questão 7 (2 pontos). *Encontre o limite da sequência* $a_n = \dfrac{100-5n+3n^2}{8+10n+2n^2}$

Escolha uma entre as duas questões abaixo para Questão V

Questão 8 (1,5 ponto). *Determine os pontos onde a função*

$$f(x) = \frac{x^3-9x^2+27x-27}{x^2-6x+9}$$

é contínua.

Questão 9 (1,5 ponto). *Determine os pontos onde a função*

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

é contínua.

Escolha uma entre as duas questões abaixo para Questão VI

Questão 10 (2 pontos). *Sejam* $f(x) \le g(x) \le h(x)$ *funções tais que* $f(2) = g(2) = h(2)$. *Se* f *e* h *são contínuas em* $x = 2$, *mostre que* g *também é contínua em* $x = 2$.

Questão 11 (2 pontos). *Dê um exemplo de uma função contínua em todo o seu domínio, mas que não é contínua em* $\mathbb{R}$.

QUESTÃO BÔNUS (1 ponto). Prove que a função $f(x) = x^5 + x + 1$ tem raiz real no intervalo $[-1, 0]$.

Boa Prova!